VLĐT PH3330 – GIỮA KỲ: CHƯƠNG 1, 2, 3 25 câu trắc nghiệm / 60 phút (≈ 2,4 phút/câu) Họ tên: ..... MSSV: .....

0. HẰNG SỐ – ĐỔI ĐƠN VỊ – SỐ TÍNH NHANH

$e = 1{,}602\cdot10^{-19}$ C • $m_e = 9{,}109\cdot10^{-31}$ kg
• $m_p = 1{,}673\cdot10^{-27}$ kg $= 1836\,m_e$ • $c = 2{,}998\cdot10^{8}$ m/s
• $h = 6{,}626\cdot10^{-34}$ Js $= 4{,}136\cdot10^{-15}$ eVs
• $\hbar = h/2\pi = 1{,}055\cdot10^{-34}$ Js $= 6{,}582\cdot10^{-16}$ eVs
• $\varepsilon_0 = 8{,}854\cdot10^{-12}$ F/m • $1/4\pi\varepsilon_0 = 8{,}99\cdot10^{9}$
• $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7} = 1{,}257\cdot10^{-6}$ T m/A
• $k_B = 1{,}381\cdot10^{-23}$ J/K $= 8{,}617\cdot10^{-5}$ eV/K.

Tổ hợp: $e/m_e = 1{,}759\cdot10^{11}$ C/kg • $m_e c^2 = 0{,}511$ MeV
• $\boxed{hc = 12400\text{ eV Å} = 1240\text{ eV nm}} = 1{,}986\cdot10^{-25}$ Jm
• $\hbar c = 1973$ eV Å • $\lambda_C = h/m_e c = 2{,}426$ pm $= 0{,}02426$ Å
• $\mu_B = eh/2m_e = 9{,}274\cdot10^{-24}$ J/T $= 5{,}79\cdot10^{-5}$ eV/T
• $R = 1{,}097\cdot10^{7}$ m^{-1}, $hcR = 13{,}6$ eV • $a_0 = 0{,}529$ Å
• $\hbar^2/2m_e = 3{,}81$ eV Å^2.

Đổi: 1 eV $= 1{,}602\cdot10^{-19}$ J • 1 Å $= 10^{-10}$ m $= 0{,}1$ nm
• 1 pm $= 10^{-12}$ m • 1 μm $= 10^{-6}$ m • 1 cm $= 10^{-2}$ m
• 1 G $= 10^{-4}$ T
• 1 eV $\leftrightarrow \nu = 2{,}418\cdot10^{14}$ Hz $\leftrightarrow T = 11\,605$ K • ánh sáng nhìn thấy: 3800–7600 Å (1,6–3,3 eV).

Electron, tính nhanh (U: V; B: T; a: Å; năng lượng: eV): $v = 5{,}93\cdot10^{5}\sqrt{U}$ m/s ($U \lesssim 5$ kV) • $\lambda = 12{,}27/\sqrt{U}$ Å
• $R_{\text{tròn}} = 3{,}37\cdot10^{-6}\sqrt{U}/B$ m • $T_c = 3{,}57\cdot10^{-11}/B$ s
• $f_c = 28B$ GHz • hố thế: $E_1 = 37{,}6/a^2$ • đường ngầm: $D = \exp(-1{,}025a\sqrt{U_0 - E})$ • photon: $E = 12400/\lambda$[Å].

[!] Đề cũ làm tròn $h = 6{,}625$; $m_e = 9{,}1$; $e = 1{,}6$; $c = 3 \Rightarrow$ đáp án lệch 1–3% là bình thường: chọn số gần nhất, soi *bậc 10* và *đơn vị* trước.

CHƯƠNG 1. HẠT MANG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG – QUANG HỌC ĐIỆN TỬ

1.1 Lực, năng lượng

$\vec F = q\vec E + q\vec v \times \vec B$; electron $q = -e$: lực điện ngược $\vec E$, lực từ ngược $\vec v \times \vec B$. Tăng tốc qua U: $\boxed{\tfrac12 mv^2 = eU \Rightarrow v = \sqrt{2eU/m}}$.

[LT] Điện trường làm đổi động năng; *từ trường tĩnh không sinh công*: chỉ đổi hướng, $|\vec v|$ và động năng giữ nguyên. Ống tia điện tử: súng điện tử (catốt, lưới, anốt tăng tốc) – hệ lái tia (bản tụ hoặc cuộn dây) – màn huỳnh quang.

1.2 Điện trường đều – lái tia tĩnh điện (CRT)

Bản dài l_1, cách nhau d, điện áp lệch U_k ($E = U_k/d$), thế tăng tốc U_0, từ mép bản đến màn l_2, $L = \frac{l_1}{2} + l_2$ (từ *giữa* bản đến màn).

Quỹ đạo parabol: $z = \dfrac{eU_k}{2mdv_0^2}x^2 = \dfrac{U_k}{4dU_0}x^2$; ra khỏi bản: $\tan\theta = \dfrac{U_k l_1}{2dU_0}$.

Độ lệch: $D = \dfrac{U_k l_1 L}{2dU_0}$; độ nhạy $\boxed{S_E = \dfrac{D}{U_k} = \dfrac{l_1 L}{2dU_0}}$ [m/V].

[LT] Quỹ đạo trong điện trường tĩnh *không phụ thuộc* $e, m \Rightarrow$ không tách được hạt theo e/m; nhân U_k, U_0 cùng một hệ số thì quỹ đạo không đổi; tăng U_0 thì S_E giảm.

1.3 Từ trường đều

$\vec v \perp \vec B$: tròn đều $\boxed{R = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU_0}{e}}}$, $\boxed{T = \dfrac{2\pi m}{eB}}$, $\omega_c = \dfrac{eB}{m}$ (T, ω_c không phụ thuộc v, R).

$(\vec v, \vec B) = \alpha$: xoắn ốc, $v_\perp = v\sin\alpha$, $v_\parallel = v\cos\alpha$;
$R = \dfrac{mv\sin\alpha}{eB}$; bước xoắn $\boxed{h = v_\parallel T = \dfrac{2\pi m v\cos\alpha}{eB}}$.

Lái tia từ (vùng từ trường rộng $l_1 \ll R$; L: từ *tâm* vùng từ trường đến màn; để hay cho $l_1 = 2R_{\text{cuộn}}$):
$z \approx \dfrac{x^2}{2R} = \dfrac12\sqrt{\dfrac{e}{2mU_0}}Bx^2$; $D = \sqrt{\dfrac{e}{2mU_0}}Bl_1 L$;
$\boxed{S_M = \dfrac{D}{I} = \sqrt{\dfrac{e}{2mU_0}}\,l_1 L\dfrac{B}{I}}$ [m/A].

Hai cuộn tròn bán kính R, cách nhau $2d$, N = *tổng* số vòng: $H = \dfrac{I}{2}\dfrac{NR^2}{(R^2+d^2)^{3/2}}$, $B = \mu_0 H$. Helmholtz chuẩn ($2d = R$, W vòng *mỗi* cuộn): $B = \dfrac{8\mu_0 WI}{5\sqrt5 R}$.

[LT] Quỹ đạo trong từ trường *phụ thuộc* $e/m \Rightarrow$ từ trường tách được hạt (khối phổ kế). $S_M \propto 1/\sqrt{U_0}$, còn $S_E \propto 1/U_0$.

1.4 Có đồng thời $\vec E$ và $\vec B$ đều

$\vec E \parallel \vec B$: xoắn ốc bước tăng dần, $R = mv_\perp/qB$,
$v_z = v_{0\parallel} + \dfrac{qE}{m}t$.

$\vec E \perp \vec B$: quỹ đạo *cycloit* (magnetron), $R_0 = \dfrac{mE}{qB^2}$, vận tốc trôi $v_d = E/B$ ($\perp \vec E, \vec B$), các điểm chạm cách nhau $2\pi R_0$. Bay thẳng (lọc vận tốc) khi $v = E/B$.

1.5 Tương tự quang – cơ

Fermat $\delta\int n\,\mathrm{d}s = 0 \leftrightarrow$ tác dụng cực tiểu $\delta\int\sqrt{U}\,\mathrm{d}s = 0 \Rightarrow \boxed{n \sim v \sim \sqrt{U}}$.

$U = \text{const}$: đi thẳng. Phản xạ trên mặt đẳng thế: góc phản xạ = góc tới.

Khúc xạ từ vùng U_1 sang U_2 (góc so với *pháp tuyến* mặt đẳng thế): $\boxed{\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \sqrt{\dfrac{U_2}{U_1}}}$; $U_2 > U_1$: tia gập về pháp tuyến.

Phản xạ toàn phần ($U_2 < U_1$): $\sin\alpha \geq \sqrt{U_2/U_1}$.
Electron năng lượng eU_0, tới bề mặt có thế hãm U_c: chạm được khi $eU_0\cos^2\alpha \geq eU_c$; bị phản xạ lại khi $\sin\alpha > \sqrt{1 - U_c/U_0}$.

1.6 Tương đối tính ($v \to c$)

$m = \gamma m_0$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$; $T = (\gamma - 1)m_0c^2 = eU$;
$E = \gamma m_0 c^2 = m_0c^2 + T$; $\boxed{E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4}$;
$pc = \sqrt{T(T + 2m_0c^2)}$; $p = \gamma m_0 v$.

$v = c\sqrt{1 - \left(1 + \dfrac{eU}{m_0c^2}\right)^{-2}}$; electron: $\dfrac{m}{m_0} = 1 + \dfrac{U}{511\,\text{kV}}$ ($U = 511$ kV $\Rightarrow m = 2m_0$).

$n \sim p \sim \sqrt{U(1 + eU/2m_0c^2)}$; trong từ trường: $R = p/qB = \gamma m_0 v/qB$.

[!] Dùng CT tương đối tính khi $v \gtrsim 0{,}1c$ hoặc $T \gtrsim 1\% m_0c^2$ (electron: $U \gtrsim 5$ kV).

1.7 Thấu kính tĩnh điện

[LT] Điện trường *không đều, đối xứng trục*; hội tụ hoặc phân kỳ; quỹ đạo không phụ thuộc e, m; nhân mọi điện thế với cùng hệ số thì quỹ đạo không đổi; biết thế trên trục $U_0(z)$ là biết quỹ đạo.

PT cơ bản: $r'' + \dfrac{U_0'}{2U_0}r' + \dfrac{U_0''}{4U_0}r = 0$. Thấu kính mỏng, yếu: $\dfrac{1}{f_2} = \dfrac{1}{4\sqrt{U_2}}\int\dfrac{U_0''}{\sqrt{U_0}}\mathrm{d}z$; $\dfrac{f_1}{f_2} = \sqrt{\dfrac{U_1}{U_2}}$; $U_0'' > 0$: hội tụ, $U_0'' < 0$: phân kỳ.

Diapham (lỗ tròn) ở thế U_D: $\boxed{f = \dfrac{4U_D}{E_2 - E_1}}$,
$E_1 = \dfrac{U_D - U_{\text{trước}}}{d_1}$, $E_2 = \dfrac{U_{\text{sau}} - U_D}{d_2}$ (độ dốc thế trước/sau lỗ, thế tính từ catốt); $f > 0$ hội tụ, $f < 0$ phân kỳ.

Thấu kính mỏng: $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{d'}$; chùm tới song song $\Rightarrow$ hội tụ tại $d' = f$.

K – lưới G (U_G) **–d_1– diapham** D **–d_2– anốt nối với** D ($E_2 = 0$), hội tụ ở anốt: $f = d_2 \Rightarrow U_D = \dfrac{d_2U_G}{4d_1 + d_2}$.

Hai diapham: K –d_1– D_1(U_1) –d_2– D_2(U_2) –d_3– A(U_A), chùm tới song song, hội tụ ở A:
$f_1 = \dfrac{4U_1}{\frac{U_2 - U_1}{d_2} - \frac{U_1}{d_1}}$, $f_2 = \dfrac{4U_2}{\frac{U_A - U_2}{d_3} - \frac{U_2 - U_1}{d_2}}$,
$\boxed{\dfrac{1}{f_2} = \dfrac{1}{d_2 - f_1} + \dfrac{1}{d_3}}$ $\Rightarrow$ PT bậc 2 theo U_2 (2 nghiệm).

Trắc nghiệm: thay ngược từng đáp án (d đổi ra m).

Lưới cầu bán kính R ($U_1 \to U_2$): $f = \dfrac{R}{1 - \sqrt{U_1/U_2}}$.

1.8 Thấu kính từ (cuộn dây ngắn)

Từ trường không đều, đối xứng trục.
$r'' + \dfrac{e}{8mU_0}B_z^2 r = 0$; $\boxed{\dfrac{1}{f} = \dfrac{e}{8mU_0}\int_{-\infty}^{\infty}B_z^2\,\mathrm{d}z}$.

[LT] *Luôn hội tụ* ($f > 0$, đổi chiều dòng không đổi dấu f); ảnh bị *quay* góc $\varphi = \sqrt{\dfrac{e}{8mU_0}}\int B_z\,\mathrm{d}z$; phụ thuộc e/m; không làm đổi động năng.

CHƯƠNG 2. VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

2.1 Photon – bức xạ

$\boxed{E = h\nu = \hbar\omega = \dfrac{hc}{\lambda}}$, $\boxed{p = \dfrac{E}{c} = \dfrac{h}{\lambda} = \hbar k}$, $m_0 = 0$, $k = 2\pi/\lambda$.

Nguồn điểm công suất P: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ [W/m^2]; số photon/s: $P/h\nu$; thông lượng photon: $I/h\nu$ [m^{-2}s^{-1}]. Thời gian tích lũy kiểu cổ điển (nguyên tử đường kính d, cách nguồn r): $t = \dfrac{A}{I\pi d^2/4} = \dfrac{16r^2A}{Pd^2}$ (ra hàng chục giây $\Rightarrow$ mô hình sóng thất bại).

2.2 Quang điện ngoài

$\boxed{h\nu = \dfrac{hc}{\lambda} = A + T_{\max}}$, $T_{\max} = \frac12 mv_{\max}^2 = eU_h$; giới hạn đỏ $\lambda_0 = \dfrac{hc}{A}$, xảy ra khi $\lambda \leq \lambda_0$.

Số electron bật ra/(m^2 s) $= \eta I/h\nu$; mật độ dòng $j = e\eta I/h\nu$.

[LT] Tăng cường độ $\Rightarrow$ tăng *số* electron (dòng bão hòa), không tăng $T_{\max}$; $T_{\max}$, U_h chỉ phụ thuộc ν và A ($eU_h = h\nu - A$: tuyến tính theo ν); gần như tức thời ($\sim 10^{-9}$ s) dù ánh sáng yếu.

2.3 Compton (photon – electron tự do đứng yên)

$\boxed{\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C(1 - \cos\theta) = 2\lambda_C\sin^2\frac{\theta}{2}}$; θ: góc tán xạ của *photon*. $\theta = 90°$: λ_C; $180°$: $2\lambda_C$.

$\boxed{E' = \dfrac{E}{1 + \frac{E}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)}}$, $T_e = E - E' = hc\left(\dfrac{1}{\lambda} - \dfrac{1}{\lambda'}\right)$;
$T_{e,\max}$ ở $\theta = 180°$.

Góc bay của electron: $\tan\varphi = \dfrac{\cot(\theta/2)}{1 + E/m_0c^2}$. Bảo toàn: $E + m_0c^2 = E' + \sqrt{p_e^2c^2 + m_0^2c^4}$; $p_e^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\theta$.

[LT] Thuyết sóng: tia tán xạ cùng tần số tia tới; thực nghiệm (Compton, 1923): có thêm đỉnh $\lambda' > \lambda$; $\Delta\lambda$ chỉ phụ thuộc $\theta \Rightarrow$ va chạm hạt–hạt.

[!] E cỡ keV–MeV $\Rightarrow$ electron giật lùi phải tính tương đối tính: $\gamma = 1 + T_e/m_0c^2$, $v = c\sqrt{1 - \gamma^{-2}}$.

2.4 Sóng de Broglie

$\boxed{\lambda = h/p}$. Phi tương đối: $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2mT}} = \dfrac{h}{\sqrt{2meU}}$ (electron $12{,}27/\sqrt{U}$ Å, slide ghi 12,2; proton $0{,}286/\sqrt{U}$ Å).

Tương đối tính: $\lambda = \dfrac{hc}{\sqrt{T(T + 2m_0c^2)}}$; nếu $E = nE_0$: $\boxed{\lambda = \dfrac{\lambda_C}{\sqrt{n^2 - 1}}}$; nếu $v = \beta c$: $\lambda = \dfrac{\lambda_C\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta}$; siêu tương đối: $\lambda \approx hc/E$. Chuyển động nhiệt: $\lambda = h/\sqrt{3mk_BT}$.
Cùng λ với photon $\Leftrightarrow$ cùng động lượng: $v_e = h/(m_e\lambda)$.

[LT] Sóng phẳng $\Psi = Ae^{-i(\omega t - \vec k\vec r)}$, $E = \hbar\omega$, $\vec p = \hbar\vec k$. *Phẳng*: mặt đồng pha là mặt phẳng $\perp$ phương truyền; *đơn sắc*: một tần số. $v_{\text{pha}} = \dfrac{\omega}{k} = \dfrac{E}{p} = \dfrac{c^2}{v} > c$ (không truyền năng lượng, tín hiệu; photon: c; nếu lấy $E = p^2/2m$: $v/2$); $v_{\text{nhóm}} = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}p} = v$ (bằng vận tốc hạt). $|\Psi|^2$: mật độ xác suất. Sóng de Broglie của photon là sóng điện từ, của electron thì không. Hạt vi mô không có quỹ đạo xác định.

[LT] Thực nghiệm: quang điện, Compton $\Rightarrow$ tính *hạt* của ánh sáng; nhiễu xạ electron (Davisson–Germer 1927: phản xạ trên tinh thể Ni; Thomson: truyền qua màng mỏng, vân tròn đồng tâm) $\Rightarrow$ tính *sóng* của hạt. Nguyên lý bổ sung (Bohr): không quan sát được đồng thời tính sóng và tính hạt. Con mèo Schrödinger: trạng thái *chồng chất* cho đến khi đo.

2.5 Nhiễu xạ – giao thoa

Bragg: $\boxed{2d\sin\theta = n\lambda}$ (θ: góc *trượt* giữa tia và mặt mạng; tia lệch 2θ); vòng nhiễu xạ trên màn cách L: $r = L\tan2\theta \approx nL\lambda/d$. Young: khoảng vân $i = \lambda L/d = hL/(mvd)$. Khe rộng b: cực tiểu $b\sin\theta = k\lambda$.

2.6 Hệ thức bất định Heisenberg

$\boxed{\Delta x\Delta p_x \geq \hbar}$, $\boxed{\Delta E\Delta t \geq \hbar}$ (ngân hàng đề cũ + đề cương: $\hbar = h/2\pi$); slide ghi $h/4\pi = \hbar/2$. **[!]** Tính với $\hbar$ trước; không khớp đáp án nào thì chia đôi.

$\Delta p/p = \delta \Rightarrow \Delta x = \dfrac{\hbar}{\delta p}$, với $p = \gamma m_0 v$ nếu v lớn;
$\Delta v = \Delta p/m$. Nếu $\Delta p = p$: $\Delta x = \lambda/2\pi$.

Độ rộng vạch phổ: $\Delta E = \dfrac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda \Rightarrow$ thời gian sống $\boxed{\tau = \dfrac{\hbar}{\Delta E} = \dfrac{\lambda^2}{2\pi c\Delta\lambda}}$; $\Delta\nu = 1/(2\pi\tau)$.

Hạt giam trong vùng L: $p \sim \hbar/L$, $T_{\min} \sim \hbar^2/2mL^2$.
Electron trong hạt nhân ($L \sim 10^{-14}$ m):
$pc \approx 20\,\text{MeV} \gg 0{,}511 \Rightarrow$ phải dùng $T = \sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4} - m_0c^2 \Rightarrow$ electron không tồn tại trong hạt nhân.

[LT] Tọa độ và động lượng không xác định đồng thời. Năng lượng xác định ($\Delta E = 0$) $\Leftrightarrow$ trạng thái bền ($\tau = \infty$); trạng thái sống ngắn $\Rightarrow$ vạch rộng.

2.7 Hàm sóng – xác suất

Chuẩn hóa $\boxed{\int|\psi|^2\,\mathrm{d}V = 1}$; $P(a,b) = \int_a^b|\psi|^2\mathrm{d}x$;
$|\psi|^2 = \psi^*\psi$. ĐK: *đơn trị, liên tục, hữu hạn* (ψ' liên tục khi U hữu hạn). $\langle A\rangle = \int\psi^*\hat A\psi\,\mathrm{d}x$.

Chuẩn hóa đa thức:
$\int_0^a x^m(a-x)^n\,\mathrm{d}x = \dfrac{m!n!}{(m+n+1)!}a^{m+n+1}$;
$\psi = Ax(a-x) \Rightarrow A = \sqrt{30/a^5}$ (với $a = 2L$: $\sqrt{15/16L^5}$).

2.8 Toán tử

$\hat{A}\psi = a\psi$ (ψ hàm riêng, a trị riêng). Tuyến tính: $\hat{L}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{L}\psi_1 + c_2\hat{L}\psi_2$. *Hermit*: trị riêng *thực*, hàm riêng *trực giao* $\int \psi_n^*\psi_m \mathrm{d}V = \delta_{mn}$.

$\hat{x} = x$; $\boxed{\hat{p}_x = -i\hbar\,\partial/\partial x}$; $\hat{T} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\Delta$; $\boxed{\hat{H} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\Delta + U}$;
$\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$.
$\hat{L}_x = -i\hbar(y\partial_z - z\partial_y)$, $\hat{L}_y = -i\hbar(z\partial_x - x\partial_z)$,
$\hat{L}_z = -i\hbar(x\partial_y - y\partial_x) = -i\hbar\,\partial/\partial\varphi$; $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$.
Trị riêng: $\boxed{L_z = m\hbar}$ (hàm riêng $Ce^{im\varphi}$, $m = 0, \pm1, \ldots$);
$\boxed{L^2 = \hbar^2 l(l+1)}$, $l = 0,1,2\ldots$ Hàm riêng của $\hat{p}_x$: $Ce^{ip_x x/\hbar}$ (phổ liên tục); của $i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$: Ce^{-iax}.
Giao hoán $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ (cho tác dụng lên hàm thử): $[\hat{x},\hat{p}_x] = i\hbar$; $[\hat{x},\hat{p}_y] = 0$; $[\hat{p}_x, f(x)] = -i\hbar f'$;
$[\hat{x},\hat{p}_x^2] = 2i\hbar\hat{p}_x$.
$[\hat{L}_x,\hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$, $[\hat{L}_y,\hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x$, $[\hat{L}_z,\hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$;
$[\hat{L}^2,\hat{L}_{x,y,z}] = 0$. $\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$: $\boxed{[\hat{L}_+,\hat{L}_-] = 2\hbar\hat{L}_z}$;
$[\hat{L}_z,\hat{L}_\pm] = \pm\hbar\hat{L}_\pm$; $\hat{L}_+\hat{L}_- = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + \hbar\hat{L}_z$.
Quy tắc: $[A,B] = -[B,A]$; $[A,B+C] = [A,B] + [A,C]$;
$[A,BC] = [A,B]C + B[A,C]$;
$[AB,C] = A[B,C] + [A,C]B$. Giao hoán ⇔ đo được đồng thời (có chung hàm riêng).

2.9 Phương trình Schrödinger

Tổng quát: $i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$. Trạng thái dừng ($U$ không phụ thuộc t): $\boxed{\Delta\psi + \dfrac{2m}{\hbar^2}(E-U)\psi = 0}$, $\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$, $|\Psi|^2$ không đổi theo t.
Hạt tự do ($U = 0$): $\psi = A_1e^{ikx} + A_2e^{-ikx}$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $E = \hbar^2k^2/2m$: phổ *liên tục*.
Kiểm tra "có là nghiệm?": tính ψ'', thế vào, rút gọn về 0 (hệ số nhân phía trước *không* ảnh hưởng).

2.10 Hố thế một chiều sâu vô hạn, bề rộng a ($0 < x < a$)

$\boxed{E_n = \dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \dfrac{n^2h^2}{8ma^2}}$, $n = 1,2,3\ldots$;
$\boxed{\psi_n = \sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a}}$; ngoài hố $\psi = 0$; phổ *gián đoạn*, $E_1 \neq 0$.
$E_n = n^2E_1$; $E_{n+1} - E_n = (2n+1)E_1$; photon chuyển mức: $\dfrac{hc}{\lambda} = (n_i^2 - n_f^2)E_1$.

$\boxed{P(x_1,x_2) = \dfrac{x_2-x_1}{a} - \dfrac{1}{2n\pi}\Big[\sin\dfrac{2n\pi x_2}{a} - \sin\dfrac{2n\pi x_1}{a}\Big]}$
(máy tính để **rad**).

$|\psi_n|^2$ cực đại tại $x = \dfrac{(2k+1)a}{2n}$ (n cực đại), bằng 0 tại $x = \dfrac{ka}{n}$ ($n-1$ nút trong hố); $\langle x\rangle = a/2$; $v_{\min} = h/2ma$; $n \approx 2mav/h$. Electron, $a = 1$ Å:
$E_{1,2,3} = 37{,}6;\ 150{,}4;\ 338{,}4$ eV; chuyển $2 \to 1$: 112,8 eV, $\lambda = 110$ Å.
Hố 3 chiều: $E = \dfrac{\pi^2\hbar^2}{2m}\Big(\dfrac{n_1^2}{a^2} + \dfrac{n_2^2}{b^2} + \dfrac{n_3^2}{c^2}\Big)$.
Hố sâu hữu hạn U_0**:** $E < U_0$: phổ gián đoạn, số mức hữu hạn, hàm sóng *lan ra ngoài* hố (suy giảm theo $e^{-\kappa x}$); $E > U_0$: phổ liên tục, hàm sóng hình sin ở mọi vùng, trong hố $\lambda = h/\sqrt{2mE}$, ngoài hố $\lambda = h/\sqrt{2m(E-U_0)}$.

2.11 Hàng rào thế – hiệu ứng đường ngầm

Rào chữ nhật cao U_0, rộng a, $E < U_0$:
$\boxed{D = \exp\Big[-\dfrac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\Big]}$; hệ số phản xạ $R = 1 - D$.
Chính xác: $D = \Big[1 + \dfrac{U_0^2\sinh^2(k_2a)}{4E(U_0-E)}\Big]^{-1}$,
$k_2 = \dfrac{\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}$. Rào bất kỳ:
$D = C\exp\Big[-\dfrac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x)-E)}\,\mathrm{d}x\Big]$.
$E > U_0$: bước sóng trên rào $\lambda_{II} = \dfrac{h}{\sqrt{2m(E-U_0)}}$, hai bên $\lambda_{I,III} = \dfrac{h}{\sqrt{2mE}}$; vẫn có phản xạ (thuần lượng tử).
Ví dụ electron $E = 50$, $U_0 = 70$ eV: $a = 1$ Å $\to D \approx 10^{-2}$; $a = 10$ Å $\to D \approx 1{,}3\cdot10^{-20}$.
[!] Trong căn là $U_0 - E$ (không phải U_0); dùng $\hbar$ (không phải h); đổi eV→J. D giảm theo *hàm mũ* của a và $\sqrt{m}$.

2.12 Dao động tử điều hòa – quay tử rắn

$U = \frac12 kx^2 = \frac12 m\omega^2x^2$, $\omega = \sqrt{k/m}$: $\boxed{E_n = \hbar\omega(n+\frac12)}$, $n = 0,1,2\ldots$; cách đều $\hbar\omega$; năng lượng điểm không $\boxed{E_0 = \frac12\hbar\omega} \neq 0$.
$\psi_0 = \Big(\dfrac{m\omega}{\pi\hbar}\Big)^{1/4}e^{-m\omega x^2/2\hbar}$ (E_0); $\psi_1 \propto xe^{-m\omega x^2/2\hbar}$ ($E_1 = \frac32\hbar\omega$). Đặt $\alpha = m\omega/\hbar$: $\psi_0'' = (\alpha^2x^2 - \alpha)\psi_0$.
Quay tử: $\boxed{E_l = \dfrac{\hbar^2}{2J}l(l+1) = B_0\,l(l+1)}$, $l = 0,1,2\ldots$;
$J = \mu R^2$, $\mu = \dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}$; $E_l - E_{l-1} = \hbar^2 l/J$ (không cách đều); bậc suy biến $2l+1$.
[!] Hố thế: n từ **1**, $E \propto n^2$ • dao động tử: n từ **0**, cách đều • quay tử: l từ **0**, $\propto l(l+1)$ • hydro: $\propto -1/n^2$.

CHƯƠNG 3. PHỔ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ HẠT LƯỢNG TỬ

3.1 Nguyên tử hydro – dãy phổ

$\boxed{E_n = -\dfrac{hcR}{n^2} = -\dfrac{13{,}6}{n^2}\,\mathrm{eV}}$ (ion tương tự hydro: nhân Z^2); $E_n = -\dfrac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^2n^2}$; $R = \dfrac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3c}$; $r_n = n^2a_0$;
$v_n = 2{,}19\cdot10^6/n$ m/s. $E_n < 0$: liên kết; n lớn thì mức cao, sát nhau dần về 0.
$\boxed{\dfrac{1}{\lambda} = R\Big(\dfrac{1}{n_f^2} - \dfrac{1}{n_i^2}\Big)}$, $n_i > n_f$; $h\nu = E_{n_i} - E_{n_f}$.

Dãy	n_f	vùng	$\lambda_{\max}$ (Å)	$\lambda_{\min}$ (Å)
Lyman	1	tử ngoại	1216	912
Balmer	2	nhìn thấy	6563	3646
Paschen	3	hồng ngoại	18 751	8204
Brackett	4	hồng ngoại	40 512	14 585
Pfund	5	hồng ngoại xa	74 578	22 789

$\lambda_{\max}$: $n_i = n_f + 1$ (chênh mức *nhỏ* nhất); $\lambda_{\min}$: $n_i \to \infty$, $\lambda_{\min} = n_f^2/R$. Tính nhanh: $\lambda = 911{,}6\,\text{Å}/(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2})$.
Balmer: H_α 6563, H_β 4861, H_γ 4340, H_δ 4102 Å. Lyman: 1216, 1026, 972 Å.
Ion hóa từ mức n: $13{,}6/n^2$ eV (từ giới hạn Balmer: $E_{\text{ion}} = 4hc/\lambda_{\min}$). Kích thích từ $n = 1$ lên $n = 2,3,4,5$ cần 10,20; 12,09; 12,75; 13,06 eV.
Electron bắn phá có động năng K: lên được mức n cao nhất thỏa $13{,}6(1 - 1/n^2) \le K$; số vạch phát ra khi về: $\boxed{n(n-1)/2}$. Ví dụ $K = 12{,}2$ eV $\Rightarrow n = 3$: 3 vạch 1026, 1216, 6563 Å.

3.2 Bốn số lượng tử

$n = 1,2,\ldots$ (lớp K, L, M, N) • $l = 0,1,\ldots,n-1$ (s,p,d,f) • $m_l = -l,\ldots,+l$ ($2l+1$ giá trị) • $m_s = \pm\frac12$.
Số trạng thái: phân lớp $2(2l+1)$ (s 2, p 6, d 10, f 14); lớp n: $\boxed{2n^2}$ (2, 8, 18, 32); bậc suy biến mức E_n của hydro: n^2 (kể spin $2n^2$).

3.3 Mômen động lượng – mômen từ – spin

$\boxed{|\vec{L}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}}$, $\boxed{L_z = m_l\hbar}$; $\cos\theta = \dfrac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$. $l = 1$: $45°, 90°, 135°$ • $l = 2$: 35,3°; 65,9°; 90°; 114,1°; 144,7° • $l = 3$: 30°; 54,7°; 73,2°; 90°… • $l = 0$: $\vec{L} = 0$, không có hướng.
Mômen từ quỹ đạo: $\vec{\mu}_l = -\dfrac{e}{2m}\vec{L}$; $\boxed{|\mu_l| = \mu_B\sqrt{l(l+1)}}$;
$\mu_{lz} = -m_l\mu_B$; $\mu_B = \dfrac{eh}{2m}$. Mức $n = 3$:
$|\mu_l| = 0;\ \sqrt{2}\mu_B;\ \sqrt{6}\mu_B$.
Cổ điển (quỹ đạo tròn bán kính r):
$\mu = IS = \dfrac{evr}{2} = \dfrac{e^2}{2}\sqrt{\dfrac{r}{4\pi\varepsilon_0 m}}$ (từ $\dfrac{mv^2}{r} = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$).
Spin: $s = \frac12$; $|\vec{S}| = \hbar\sqrt{s(s+1)} = \frac{\sqrt3}{2}\hbar$; $S_z = \pm\frac{\hbar}{2}$; $\vec{\mu}_s = -\dfrac{e}{m}\vec{S}$;
$\mu_{sz} = \mp\mu_B$; $|\mu_s| = \sqrt3\mu_B$ (tỉ số từ–cơ của spin e/m gấp đôi của quỹ đạo $e/2m$). Toàn phần: $j = l \pm \frac12$, $|\vec{j}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}$.
Trong từ trường: $\boxed{E_B = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}}$; quỹ đạo: tách $2l+1$ mức cách đều μ_BB (Zeeman); spin: 2 mức, $\boxed{\Delta E = 2\mu_BB = h\nu}$. Vạch 21 cm: $B = \dfrac{hc}{2\mu_B\lambda} \approx 0{,}051$ T.

3.4 Nguyên tử nhiều electron

Pauli: không có 2 electron cùng cả 4 số (n,l,m_l,m_s).
Hund: trong một phân lớp, điền sao cho tổng spin lớn nhất. Thứ tự điền:
$1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\,4p\,5s\,4d\,5p\,6s\,4f\,5d\,6p$.
Khí trơ: He (2) $1s^2$ • Ne (10) $1s^22s^22p^6$ • Ar (18) [Ne]$3s^23p^6$ • Kr (36) [Ar]$3d^{10}4s^24p^6$ • Xe (54) [Kr]$4d^{10}5s^25p^6$.
Số hạng phổ $\boxed{^{2S+1}L_J}$: $L = 0,1,2,3 \leftrightarrow S,P,D,F$;
$J = |L-S|,\ldots,L+S$. Lớp/phân lớp đầy: $L = S = J = 0 \Rightarrow {}^1S_0$; kim loại kiềm (1 electron s): ${}^2S_{1/2}$.
Quy tắc chọn lọc: $\Delta l = \pm1$, $\Delta m_l = 0, \pm1$.

3.5 Mô hình hai mức – laser

[LT] Hấp thụ: $E_1 \to E_2$ khi nhận photon $h\nu = E_2 - E_1$.
Phát xạ tự phát: $E_2 \to E_1$ ngẫu nhiên; pha, hướng, phân cực bất kỳ (không kết hợp). **Phát xạ kích thích (cưỡng bức):** photon tới $h\nu = E_2 - E_1$ làm phát thêm photon *giống hệt* (cùng tần số, pha, phân cực, hướng) ⇒ khuếch đại; số chuyến mức $\propto N_2$ và mật độ năng lượng bức xạ. Cân bằng nhiệt: $N_2/N_1 = e^{-(E_2-E_1)/k_BT} < 1$.
[LT] Laser = khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức. Cần: (1) *nghịch đảo mật độ* $N_2 > N_1$ (hoạt chất + bơm quang học hoặc bơm điện; cần mức siêu bền, hệ ≥ 3 mức); (2) *buồng cộng hưởng* Fabry–Perot (gương phản xạ toàn phần + bán phản xạ, phản hồi dương): $\boxed{L = m\lambda/2}$, khoảng cách mode $\Delta\nu = c/2L$. Ruby (Al_2O_3:Cr^{3+}): rắn, 3 mức, bơm quang (đèn xenon), 694,3 nm. He–Ne: khí, bơm điện, He truyền năng lượng cho Ne qua va chạm, 632,8 nm.

3.6 Điện tử trong từ trường – cộng hưởng từ

Mức Landau: $E = E_c + \dfrac{\hbar^2k_z^2}{2m^*} + \hbar\omega_c(n+\frac12)$, $\omega_c = \dfrac{eB}{m^*}$.
Cộng hưởng *cyclotron*: $\omega = \omega_c$ (đo m^*) • cộng hưởng *spin điện tử*: $h\nu = g_e\mu_BB$ ($g_e \approx 2$; 28 GHz/T) • cộng hưởng *từ hạt nhân*: $h\nu = g\mu_NB$,
$\mu_N = \dfrac{e\hbar}{2M_p} = 5{,}05\cdot10^{-27}$ J/T (proton 42,6 MHz/T; ứng dụng: chụp MRI, cấu trúc phân tử).

TOÁN – BẪY – ĐỀ CŨ

T. Toán hay dùng

$\sin^2u = \frac12(1-\cos2u)$; $\cos^2u = \frac12(1+\cos2u)$;
$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$, $|e^{i\varphi}| = 1$; $\sh x = \frac12(e^x - e^{-x})$;
$(1+x)^n \approx 1 + nx$.
$\int\sin^2kx\,\mathrm{d}x = \dfrac{x}{2} - \dfrac{\sin2kx}{4k}$; $\int_0^a\sin^2\dfrac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x = \dfrac{a}{2}$;
$\int_0^a x\sin^2\dfrac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x = \dfrac{a^2}{4}$.
$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha}}$; $\int_{-\infty}^{\infty}x^2e^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2\alpha}\sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha}}$;
$\int_0^{\infty}xe^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2\alpha}$; $\int_0^{\infty}x^ne^{-\beta x}\mathrm{d}x = \dfrac{n!}{\beta^{n+1}}$.
$(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv''$; $(e^{-\alpha x^2/2})' = -\alpha xe^{-\alpha x^2/2}$.

B. Bẫy và cách làm bài

1. Đổi hết về SI *hoặc* dùng trọn bộ eV–Å; đã dùng eV thì không nhân thêm e.
2. Chữ E: điện trường (V/m) hay năng lượng; T: động năng hay chu kỳ; U: điện thế hay thế năng.
3. "Năng lượng toàn phần gấp n lần năng lượng nghỉ": $E = nE_0$; "động năng" thì $E = E_0 + T$.
4. λ dài nhất ↔ chênh mức nhỏ nhất; phát xạ $h\nu = E_{\text{cao}} - E_{\text{thấp}} > 0$.
5. Hỏi *độ lớn* mômen: $\sqrt{l(l+1)}$; hỏi *hình chiếu*: m_l.
6. Xác suất luôn $\in [0,1]$; đáp án làm tròn (0,384 → 0,4).
7. Loại nhanh bằng đơn vị (m/A ≠ A/m) và bậc độ lớn (Å, nm, pm).
8. Máy tính: **rad** cho $\sin(n\pi x/a)$; **độ** cho góc Compton, Bragg, góc xoắn.
9. Vòng 1: câu 1 công thức + lý thuyết; vòng 2: câu 2–3 bước; câu thấu kính 2 diapham để cuối (thay ngược đáp án).

Đ. 13 câu đề cũ (dạng → CT → đáp số)

1. Compton $E = 10^4$ eV, $\theta = 60° \to T_e = E - E' =$ **96,8 eV**.
2. Hai diapham $U_A = 230$, $U_1 = 130$ V; $d = 1;2;0{,}5$ cm $\to U_2 =$ **46,5 V hoặc 822,3 V**.
3. Độ nhạy lái tia từ ($U_0 = 10^3$ V, $L = 40$ cm, $R = d = 3$ cm, $N = 600$) $\to S_M =$ **1,0 m/A**.
4. $\psi \propto e^{-m\omega x^2/2h}$ là nghiệm PT dao động tử với $E = \frac12\hbar\omega \to$ **Đúng**.
5. $\psi = Ax(2L-x)$, $0 \le x \le 2L \to A = \sqrt{15/16L^5}$.
6. $[\hat{L}_+,\hat{L}_-] = 2\hbar\hat{L}_z$.
7. Vạch 4500 Å rộng $5\cdot10^{-6}$ Å $\to \tau = \lambda^2/2\pi c\Delta\lambda = 2{,}15\cdot10^{-7}$ **s**.
8. $v = 1{,}5\cdot10^8$ m/s, $\Delta p/p = 25\% \to \Delta x = \hbar/(0{,}25\gamma m_0v) = 2{,}68\cdot10^{-12}$ **m**.
9. $E = 10E_0 \to \lambda = \lambda_C/\sqrt{99} =$ **0,244 pm**.
10. Hố thế, $n = 6$, khoảng $[0;0{,}4a] \to P = 0{,}384 \approx$ **0,4**.
11. $B = 2$ T, $v_0 = 10$ m/s, 60° → bước xoắn $h =$ **0,895 Å**.
12. Electron cùng xung lượng với photon 1 Å → $v = h/m\lambda = 7{,}28\cdot10^6$; đáp án đề: $0{,}0702\cdot10^8$ **m/s**.
13. Photon 1 eV → $p = E/c = 5{,}33\cdot10^{-28}$ **kg m/s**.

Ghi thêm (viết tay)